Übungsaufgaben: Symport und Antiport

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ **Mittel** Anwenden

1. Der Na^+-Glucose-Symporter befördert 2 Na^+ pro Glucose. Wie viele Na^+ sind es bei 450 Glucose?

2. Der Na^+/Ca^{2+}-Austauscher hat 600 Na^+ hineingelassen. Wie viele Ca^{2+} wurden hinausbefördert?

3. Die Na^+/K^+-Pumpe hat 240 K^+ hineinbefördert. Wie viele Na^+ und ATP?

4. Erkläre, warum der Na^+-Glucose-Symporter von der Na^+/K^+-Pumpe abhängt.

5. Wie kann Glucose gegen ihr Gefälle in die Darmzelle gelangen?

6. Begründe: Der Cl^-/HCO_3^--Austauscher ist ein Antiport, aber kein aktiver Transport.

7. Ordne zu und begründe: Die Protonenpumpe im Magen tauscht H^+ gegen K^+ und spaltet ATP.

8. Warum enthalten Trinklösungen gegen Durchfall Salz **und** Zucker?

9. Was bedeutet „Sättigung“ bei einem Carrier?

10. Erkläre, wie Pflanzen Zucker in die Leitbahnen laden.

11. Vergleiche primär und sekundär aktiven Transport in einer Tabelle (Energiequelle, Beispiel).

12. Ein Carrier befördert Na^+ hinein und H^+ hinaus. Bestimme Transportart und Energieform.

Lösungen: Symport und Antiport

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ **Mittel** Anwenden

1. 450 · 2 = **900 Na^+**
2. 600 : 3 = **200 Ca^{2+}**
3. 120 Runden: **360 Na^+**, **120 ATP**
4. Die Pumpe baut mit ATP das **Na^+-Gefälle** auf. Ohne dieses Gefälle fehlt dem Symporter der Antrieb.
5. Sie wird an **Na^+ gekoppelt**, das mit seinem Gefälle einströmt und die Energie liefert.
6. Zwei Stoffe in Gegenrichtung, aber **beide mit ihrem Gefälle**, ohne Energie.
7. **Primär aktiver Antiport**: Gegenrichtung, Energie direkt aus ATP.
8. Der **Na^+-Glucose-Symporter** nimmt beides gemeinsam auf, Wasser folgt osmotisch.
9. Sind **alle Carrier besetzt**, steigt die Transportrate nicht weiter.
10. Eine **Protonenpumpe** schafft H^+ hinaus (ATP). Ein **H^+-Saccharose-Symporter** nutzt das Gefälle.
11. Primär: **ATP**, Na^+/K^+-Pumpe. Sekundär: **Ionengefälle**, Na^+-Glucose-Symporter.
12. **Antiport**, **sekundär aktiv** (Na^+-Gefälle).